

Examen de Matemáticas - Bachillerato

Operaciones Fundamentales y Álgebra

27 de octubre de 2025

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada problema antes de comenzar a resolverlo.
2. Debe mostrar todo el procedimiento y los cálculos necesarios para obtener la puntuación completa.
3. Responda las 5 preguntas prácticas.

Preguntas Prácticas

Pregunta 1. Sistema de Ecuaciones Lineales

Un cine vendió 150 boletos en una noche. Los boletos para adultos costaban \$8 y los boletos para niños costaban \$5. Si la recaudación total fue de \$1020, ¿cuántos boletos de cada tipo se vendieron? (Defina sus variables y plantee el sistema de ecuaciones).

Pregunta 2. Solución de Ecuación Cuadrática

Resuelva la siguiente ecuación cuadrática. Muestre los pasos utilizando la fórmula general:

$$2x^2 - 3x - 2 = 0$$

Pregunta 3. Simplificación y Expansión Algebraica

Simplifique la siguiente expresión algebraica hasta su forma más reducida:

$$E(x) = (3x + 2)(x - 4) - (x^2 - 7x + 5)$$

Pregunta 4. Evaluación de una Función Racional y Radical

Dada la función $f(x) = \frac{x^2+1}{\sqrt{2x+15}}$, calcule el valor de $f(5)$. Exprese su respuesta final en forma de fracción simplificada.

Pregunta 5. Aplicación Trigonométrica en Triángulo Rectángulo

Un constructor necesita calcular la longitud de una rampa que formará un ángulo de elevación α con el suelo. Si la rampa debe alcanzar una altura vertical de 3 metros y la base horizontal que cubre es de 4 metros, determine:

1. La longitud (hipotenusa) de la rampa.
2. El valor del $\cos(\alpha)$ (coseno del ángulo de elevación).